Содержание

1 Теория групп. 2

1.1 Таблица Кэли. 3

1.2 Группы. 3

1.3 Перестановки. 4

1.4 Центр группы. 4

1.5 Гомоморфизм группы. 5

1.6 Кватернионы. 5

1.6.1 Группа Кватернионов. 5

1.7 Теоремы об изоморфизме. 5

1.7.1 Первая теорема об изоморфизме. 5

1.7.2 Вторая теорема об изоморфизме. 6

1.7.3 Третья теорема об изоморфизме. 6

1.8 Группы автоморфизмов графа. 6

1.9 Действие группы на множестве. 6

2 Метрические пространства. 7

3 Связность. 8

4 Компактность. 9

1 Теория групп.

Определение 1.1. Группа — множество с одной операцией $*$: $G \times G \to G$ со следующими свойствами:

1. $a * (b * c) = (a * b) * c$
2. $\exists e$: $a * e = e * a = a$
3. $\forall a\ \exists a^{-1}$: $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$

Пример 1.1.

- $(\mathbb{Z}; +)$
- $(\mathbb{Q}; +)$
- $(\mathbb{R}; +)$
- $(\mathbb{C}; +)$
- $(V; +)$
- $(\mathbb{R}_+; \cdot)$
- $(\mathbb{R} \setminus \{0\}; \cdot)$
- $(\mathbb{Z}_n; +)$

Определение 1.2. Пусть G — группа, $H \subset G$. Говорим, что H является подгруппой (пишем $H < G$), если H является группой относительно операции в G. Чтобы проверить, что H является подгруппой, необходимо убедиться, что произведение двух элементов из H принадлежит H, и элементы, обратные к H, тоже лежат в H.

Теорема 1.1 (Кэли)**.** *Любая группа G является подгруппой в группе подстановок, а именно S_G.*

Определение 1.3. Абелева группа — группа с коммутативностью.

Определение 1.4. Говорят, что группа G порождается элементами $\{x_i\}$, если любой элемент из G можно представить как произведение нескольких x_i и обратных к ним. Группа называется циклической, если она порождена одним элементом.

Теорема 1.2. *Конечная циклическая группа изоморфна $(\mathbb{Z}_n, +)$.*

Определение 1.5. Пусть G — группа, $H < G$. Введем два отношения эквивалентности на G: $x \sim_1 y$ если $xy^{-1} \in H$, $x \sim_2 y$ если $x^{-1}y \in H$.

Утверждение 1.1. *$\sim_1$ и $\sim_2$ совпадают в абелевой группе.*

Заметка 1.1. Классы эквивалентности по отношению $\sim_1$ называются левыми смежными классами; класс элемента x обозначается xH. Классы эквивалентности по $\sim_2$ — правые смежные классы, обозначаются Hx.

Определение 1.6. Пусть теперь группа G конечна, $H < G$. Количество классов эквивалентности $\sim_1$ называется индексом G по H и обозначается $[G : H]$.

Теорема 1.3 (Лагранжа)**.** $|G| = |H| \cdot [G : H]$.

Определение 1.7. Пусть $x \in G$. Порядком элемента x называется наименьшее натуральное число n, такое что $x^n = e$, где e — нейтральный элемент. Обозначение: $ord(x)$. Если такого n не существует, то пишем $ord(x) = +\infty$.

Определение 1.8. Пусть $X, Y \subset G$ — подмножества группы. Их произведением будем называть множество $\{xy | x \in X, y \in Y\}$.

Определение 1.9. Полная линейна группа $GL(n, F)$ — это множество всех квадратных матриц размера $n \times n$ с элементами из поля F, которые являются обратимыми ($\det \neq 0$), вместе с операцией матричного умножения.

Определение 1.10. Специальная линейная группа $SL(n, F)$ — это подгруппа полной линейной группы, состоящая из всех матриц с определителем, равным 1. То есть это множество всех матриц A размера $n \times n$ над полем F, таких что $\det(A) = 1$.

Определение 1.11. Специальная ортогональная группа $SO(n, F)$ — группа из ортогональных матриц. Матрица A называется ортогональной, если $A^T \times A = A \times A^T = E$.

Утверждение 1.2. *Пусть X — произвольное множество. Тогда множество всех биекций $f : X \to X$ образуют группу относительно композиции. Эту группу обозначают S_X. Если $X = \{1, 2, \ldots, n\}$, то S_X обозначают S_n — группа подстановок.*

1.1 Таблица Кэли.

Определение 1.12. Пусть G — конечная группа порядка n. Её таблицей Кэли (таблицей умножения) будем называть таблицу $(n + 1) \times (n + 1)$ (левый столбец и левая строка считаются нулевыми и служат лишь для нумерации). В нулевом столбце и в нулевой строке стоят все элементы группы в одном и том же порядке. На пересечении строки и столбца этой таблицы будем ставить произведение соответствующих элементов в нулевом столбце и в нулевой строке (слева пишется элемент, задающий строку, справа — столбец).

Определение 1.13. Напомним, что перестановкой мы будем называть биекцию $f : \{1, 2, \ldots, n\} \to \{1, 2, \ldots, n\}$. Умножение перестановок — композиция биекций. Перестановки записываются в две строчки: в первой — числа от 1 до n (как правило, в порядке возрастания, но не обязательно), а во второй строчке под числом k стоит число $f(k)$.

1.2 Группы.

Теорема 1.4. *G — группа; $H < G$. Равносильно:*

1. $\forall x \; xH = Hx$
2. $\forall x \; xH \subset Hx$
3. $\forall x \; xH \supset Hx$
4. $\forall x \; xHx^{-1} = H$
5. $\forall x \; xHx^{-1} \subset H$
6. $\forall x \; xHx^{-1} \supset H$
7. $\forall x \in G \; \forall h \in H \; x^{-1}hx \in H$

Определение 1.14. Такая H называется нормальной подгруппой. Обозначается $H \lhd G$.

Определение 1.15. xhx^{-1} называется сопряженным элементом h.

Утверждение 1.3. *$h \sim x^{-1}hx$ — отношение эквивалентности.*

Определение 1.16. $H \lhd G$. Класс смежности по H можно перемножать.

Определение 1.17. Множество классов смежности образуют группу. Это называется фактор-группой G по H. G/H.

Определение 1.18. Простая группа — группа без нетривиальных нормальных подгрупп.

1.3 Перестановки.

Определение 1.19. Перестановкой конечного множества M называется биекция $\pi : M \to M$. Множество всех перестановок множества M обозначается символом $S(M)$. Произведением перестановок π и σ называется перестановка $\sigma \cdot \pi$, соответствующая биекции $x \mapsto \sigma(\pi(x))$.

Определение 1.20. Пусть $\pi \in S(M)$. Орбитой элемента $a \in M$ называется множество $\mathrm{orb}_\pi(a) = \{a, \pi(a), \pi^2(a), \dots\}$. Порядком элемента a называется мощность его орбиты: $\mathrm{ord}(a) = |\mathrm{orb}(a)|$.

Определение 1.21. В предыдущей серии показано, что любая перестановка является произведением циклов. Количество циклов в перестановке обозначается $\mathrm{cycl}(\pi)$. Если перестановка разбивается на циклы, длины которых — $l_1, \dots, l_m$, то $(l_1, \dots, l_m)$ называется цикленным типом перестановки π. Перестановка, у которой цикленный тип $(2, 1, 1, \dots, 1)$, называется транспозицией.

Определение 1.22. Перестановка π называется четной или нечетной в зависимости от четности числа $n + \mathrm{cycl}(\pi)$. Знаком перестановки называется число $\mathrm{sign}(\pi) = (-1)^{n+\mathrm{cycl}(\pi)}$.

Определение 1.23. Хотим $\forall$ перестановки называть ее четной или нечетной: ЧЧ = Ч, НН = Ч, ЧН = Н, НЧ = Н и $\exists$ Ч и НЧ перестановки.

Определение 1.24. Инверсия: $\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i & \dots & j & \dots & n \\ a_1 & a_2 & \dots & a_i & \dots & a_j & \dots & n \end{pmatrix}$. Пара (i, j) называется инверсией, если $i < j$ и $a_i > a_j$.

Определение 1.25. Перестановка с четным количеством инверсий — четная, с нечетным — нечетная.

Заметка 1.2. $\forall$ перестановка — произведение транспозиций. Четное количество транспозиций $\Leftrightarrow$ четная перестановка.

Определение 1.26. Четная перестановка $= (n + \text{количество циклов}) \mod 2$.

Теорема 1.5. *Перестановки сопряжены $\Leftrightarrow$ совпадает их циклический тип.*

1.4 Центр группы.

Определение 1.27. G — группа. Центр G: $Z(G) := \{g \in G | gh = hg, \forall g \in G\}$.

Утверждение 1.4. $Z(S_n) = \{e\}$.

Теорема 1.6. $Z(G) \lhd G$.

Утверждение 1.5. $Z(GL(\mathbb{R})) = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \alpha \end{pmatrix}$

Определение 1.28 (Коммутатор)**.** $x, y \in G$. $[x, y] := xyx^{-1}y^{-1}$.

Утверждение 1.6. $[x, y]^{-1} = [y, x]$.

Заметка 1.3. Произведение коммутаторов не обязательно является коммутатором.

Определение 1.29 (Коммутант)**.** $[G, G] := \langle [x, y] \rangle$.

Теорема 1.7. *1.* $[G, G] \lhd G$.

2. $G/[G; G]$ *— абелева.*

3. G/H *— абелева* $\Rightarrow H \supset [G, G]$.

Утверждение 1.7. $\alpha^{-1}[x, y]\alpha = [\alpha^{-1}x\alpha, \alpha^{-1}y\alpha]$.

Утверждение 1.8. $\alpha^{-1}[x_1, y_1][x_2, y_2] \dots [x_k, y_k]\alpha \in [G, G]$.

Теорема 1.8 (Галуа.)**.** A_n *простая, если* $n \geqslant 5$.

1.5 Гомоморфизм группы.

Определение 1.30. $(G, \cdot)$; $(H; *)$ — группа. $f : G \to H$ — отображение. f называется гомоморфизмом, если $\forall a, b \in G$ $f(a \cdot b) = f(a) * f(b)$.

Определение 1.31. $f : G \to H$ — гомоморфизм. f называется:

- Эпиморфизмом, если f — сюръекция.
- Мономорфизм, если f — инъекция.
- Изоморфизм, если f — биекция.

$G \simeq H$, если существует изоморфизм $f : G \to H$.

1.6 Кватернионы.

$\mathbb{H} := \{a + bi + cj + dk | a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$.

$\times$	i	j	k
i	-1	$k = -ji$	$-j = -ki$
j	$-k = -ij$	-1	$i = -kj$
k	$j = -ik$	$-i = -jk$	-1

1.6.1 Группа Кватернионов.

$\mathbb{H} = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$.

Лемма 1.1. $a_1, a_2, \dots, a_{2n}$ *— строка из символов* j *и* k. *Если перевернуть строку и заменить* $j \leftrightarrow k$, *то произведение не изменится.*

1.7 Теоремы об изоморфизме.

1.7.1 Первая теорема об изоморфизме.

Теорема 1.9. *Пусть* $f : G \to H$ *— гомоморфизм групп. Тогда* $Im(f) \simeq G/Ker(f)$.

1.7.2 Вторая теорема об изоморфизме.

Теорема 1.10. *Пусть G — группа, H и K — ее подгруппы, причем K нормальна. Тогда $HK/K \simeq H/(H \cap K)$.*

1.7.3 Третья теорема об изоморфизме.

Теорема 1.11. *Пусть G — группа, H и K — ее нормальные подгруппы, причем $K \subset N$. Тогда $(G/K)/(N/K) \simeq G/N$.*

1.8 Группы автоморфизмов графа.

Определение 1.32. Автоморфизмом графа Γ называется биекция множества его вершин на себя, так что пара вершин смежны тогда и только тогда, когда смежны их образы. Автоморфизмы графа образуют группу относительно композиции. Обозначается $\mathrm{Aut}(\Gamma)$.

Теорема 1.12 (Фрухта)**.** *Для любой группы G найдется граф, группа автоморфизмов которого в точности G.*

1.9 Действие группы на множестве.

Определение 1.33. G — группа, M — множество. Действием (левое) называем G на M называем $\cdot\colon G \times M \to M\colon (g; x) \mapsto g \cdot x$ или $g(x)$.

Свойство 1.1. 1. $(g \cdot h) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$.

2. $e \cdot x = x$.

Следствие 1.1. $gx = y \Rightarrow g^{-1}y = x$.

Определение 1.34 (2)**.** Действие G на M — это гомоморфизм $F : G \to S_M$ (группа перестановок M). $g \cdot x := F(g)(x)$. Наоборот: есть $\cdot\colon G \times M \to M\colon F(g)(x) := g(x)$.

Определение 1.35. x неподвижен под действием g, если $g \cdot x = x$. Орбита x: $\mathrm{orb}(x) := \{g \cdot x | g \in G\}$.

Утверждение 1.9. *Орбиты либо совпадают, либо не пересекаются.*

Определение 1.36. $x \in M$; стабилизатор x — это $\mathrm{st}(x) := \{g \in G | gx = x\}$.

Утверждение 1.10. *$st(x)$ — подгруппа в G.*

Определение 1.37. $\mathrm{st}(g) := \{x | gx = x\}$ — стабилизатор g.

Лемма 1.2 (Бермсайда)**.** *G — конечная группа; M — конечная $\Rightarrow$ количество орбит $= \dfrac{1}{|G|} \sum\limits_{g \in G} |st(g)| = \dfrac{1}{|G|} \sum\limits_{x \in M} |st(x)|$, мк $\sum\limits_{g \in G} |st(g)| = \sum\limits_{x \in M} |st(x)| = \#\{(g, x) | gx = x\}$.*

2 Метрические пространства.

Определение 2.1. M — множество; ρ: $M \times M \to \mathbb{R}$.

1. $\rho(x, y) \geqslant 0$; $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
2. $\rho(x, y) = \rho(y, x)$
3. $\rho(x, z) \leqslant \rho(x, y) + \rho(y, z)$

(M, ρ) — метрическое пространство.

Определение 2.2. $B(x_0, r) := \{x \in M | \rho(x, x_0) < r\}$

Определение 2.3. $A \subset M$. A называется открытым, если $\forall x_0 \in A \, \exists \varepsilon : B(x_0, \varepsilon) \subset A$.

Определение 2.4. f называется замкнутым, если $X \setminus f$ открыто.

Теорема 2.1.

1. *$\{U_i\}_{i \in I}$ — открыто $\Rightarrow \bigcup\limits_{i \in I}$ — открыто.*
2. *$\{U_i\}_{i \in I}^n$ — открыто $\Rightarrow \bigcup\limits_{i \in I}^n$ — открыто.*
3. *$\emptyset; M$ — открыты.*

Теорема 2.2.

1. *$\{F_i\}_{i \in I}$ — замкнуто $\Rightarrow \bigcap\limits_{i \in I} F_i$ — замкнуто.*
2. *$\{F_i\}_{i \in I}^n$ — замкнуто $\Rightarrow \bigcap\limits_{i \in I}^n F_i$ — замкнуто.*
3. *$\emptyset; M$ — замкнуто.*

Определение 2.5 (Топологическое пространство)**.** Множество X с множеством $\Omega \subset 2^X$ ($A \in \Omega$ — открытые подмножества):

1. $\bigcup\limits_{i \in I} U_i \in \Omega$, если $\forall U_i \in \Omega$
2. $U_1, \ldots, U_n \in \Omega \Rightarrow \bigcap\limits_{i=1}^n U_i \in \Omega$
3. $\emptyset, X \in \Omega$

Определение 2.6 (Граница множества ∂A)**.** Это множество точек, в любой окрестности (шаре) которых есть как точки из A, так и точки не из A. $x \in \partial A \Leftrightarrow \forall r > 0 : B(x, r) \cap A \neq \emptyset$ и $B(x, r) \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$

Определение 2.7 (Замыкание $\overline{A}$)**.** Объединение множества и его границы: $\overline{A} = A \cup \partial A$. Замыкание всегда является замкнутым множеством.

Определение 2.8 (Канторово множество, K)**.** Получается, если выкидывать каждый раз среднюю треть на $(0, 1)$.

Определение 2.9 (Непрерывность отображения)**.** $f : X \to Y$ непрерывна, если $\forall U \subset Y \, f^{-1}(U)$ — открыто в X.

Определение 2.10 (Гомеоморфизм)**.** $X \simeq Y$, если $\exists f : X \to Y$:

- f — непрерывна.
- f — биекция.
- f' — непрерывна.

Свойство 2.1. 1. K — замкнуто.

2. Длина $K = 0$.
3. K несчетно.
4. $K \simeq K \times K$

3 Связность.

Определение 3.1 (Несвязность)**.** X — несвязное пространство, если $\exists$ открытые $U, V \subset X$:

1. $U, V \neq \emptyset$
2. $U \cap V = \emptyset$
3. $U \cup V = X$

Определение 3.2 (Несвязность)**.** X — топологическое пространство; $A \neq \emptyset \subset X$. A несвязно, если $\exists$ открытые $U, V \subset X$:

- $U \cap A \neq \emptyset$, $V \cap A \neq \emptyset$
- $U \cap V \cap A = \emptyset$
- $A \subset U \cup V$

Определение 3.3 (Линейная связность)**.** X — топологическое пространство. X называется линейно связным, если $\forall a, b \in X$ $\exists$ непрерывное $f : [0, 1] \to X$: $f(0) = a, f(1) = b$.

Заметка 3.1. Линейная связность $\Rightarrow$ связность.

Теорема 3.1. *$I = [0, 1]$ связен.*

Доказательство. Допустим противное.
U, V — открытые; $U \cap I \neq \emptyset$, $V \cap I \neq \emptyset$; $U \cap V \cap I = \emptyset$; $I \subset U \cap V$.
НУО $0 \in U$.
$x_0 = \inf\{V \cap I\}$.
Пусть $x_0 \in V \Rightarrow \exists \varepsilon > 0 : B(x_0, \varepsilon) \subset V \Rightarrow (x_0 - \varepsilon; x_0 + \varepsilon) \subset V \Rightarrow x_0$ — не инфимум.
Пусть тогда $x_0 \in U \Rightarrow \exists \varepsilon > 0 : B(x_0, \varepsilon) \subset U \Rightarrow (x_0 - \varepsilon; x_0 + \varepsilon) \subset U \Rightarrow x_0 + \dfrac{\varepsilon}{2}$ — нижняя грань $V \cap I$.
Если $x_0 = 0 : [0, \varepsilon) \subset U \Rightarrow x_0 \geqslant \varepsilon$. □

Теорема 3.2. *$f : X \to Y$ непрерывно; $A \subset X$ — связно $\Rightarrow f(A)$ связно в Y.*

Теорема 3.3 (Вейерштрасса)**.** *X — связен; $f : X \to R$; $f(x_1) = a$, $f(x_2) = b$, $a \leqslant c \leqslant b \Rightarrow \exists x_0 : f(x_0) = c$.*

Определение 3.4 (Блин)**.** Открытое (связное) ограниченное подмножество плоскости.

Утверждение 3.1. *Блин одной прямой, параллельной данной, можно разделить на 2 равные части.*

Утверждение 3.2. *Любой блин можно разделить на две равновеликие части прямой, проходящей через заданную точку.*

Утверждение 3.3. *Два любых блина, каждый на две равновеликие части.*

Утверждение 3.4. *Один блин на 4 равновеликие части, двумя перпендикулярными разрезами.*

4 Компактность.

Определение 4.1 (Покрытие)**.** (X, Ω) — топологическое пространство; $\{U_i\}$ — открытое. Если $\bigcup\limits_i U_i = X$, то $\{U_i\}$ — открытое покрытие.

Определение 4.2 (Компактность)**.** X называется компактным, если $\forall$ покрытия $\{U_i\}$ $\exists U_1, U_2, \ldots, U_n$: $\{U_k\}_{k=1}^n$ — покрытие.

Определение 4.3. (X, Ω) — топологическое пространство, $A \subset X$. A компактное, если $\forall \{U_i\}_{i \in I}$: $\bigcup\limits_{i \in I} U_i \supset A \Rightarrow \exists U_1, \ldots, U_n$: $U_1 \cup \cdots \cup U_n \supset A$.

Теорема 4.1. *$A \subset \mathbb{R}^n \Rightarrow A$ — компактно $\Leftrightarrow A$ — замкнуто и ограничено.*

Теорема 4.2. *A компактно, $f : A \to \mathbb{R}$ непрерывная функция $\Rightarrow f$ достигает свои max и min.*

Теорема 4.3. $[0, 1]$ — *компактно.*

Теорема 4.4. *Замкнутое подмножество компактного — компактно.*